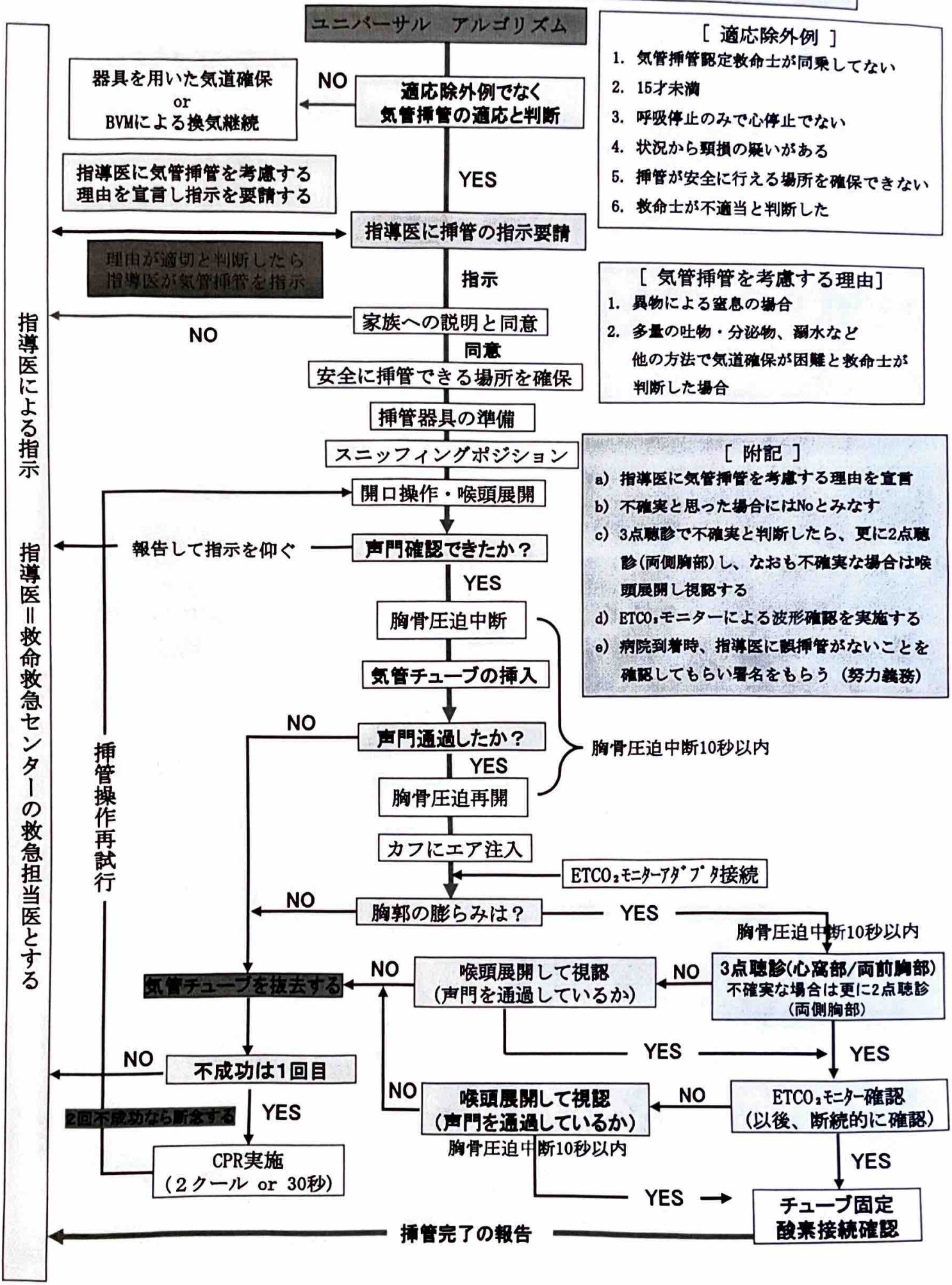
気管挿管プロトコール

BANDO-MC協議会
指示指導部会
Ver.240126

気管挿管認定救命士の準備： 気管挿管器具/備品の点検は日々出動前に実施しておく



［ 適応除外例 ］

1. 気管挿管認定救命士が同乗してない
2. 15才未満
3. 呼吸停止のみで心停止でない
4. 状況から頸損の疑いがある
5. 挿管が安全に行える場所を確保できない
6. 救命士が不適当と判断した

［ 気管挿管を考慮する理由］

1. 異物による窒息の場合
2. 多量の吐物・分泌物、溺水など
   他の方法で気道確保が困難と救命士が
   判断した場合

［ 附記 ］

a) 指導医に気管挿管を考慮する理由を宣言
b) 不確実と思った場合にはNoとみなす
c) 3点聴診で不確実と判断したら、更に2点聴診(両側胸部)し、なおも不確実な場合は喉頭展開し視認する
d) $ETCO_2$モニターによる波形確認を実施する
e) 病院到着時、指導医に誤挿管がないことを確認してもらい署名をもらう（努力義務）

○救急救命士による気管挿管の実施要領

1、対象傷病者：心臓機能停止かつ呼吸機能停止の状態で１５歳以上（推定含む）の次に示す傷病者。

（１）異物による窒息。

（２）傷病者の状況から気管挿管以外では気道確保が困難であると救命士が判断し、その理由が適切であると指導医が判断したもの。

2、気管挿管の適応除外例

（１）気管挿管認定救命士が同乗していない。

（２）傷病者が１５歳未満。

（３）呼吸停止のみで心停止でない。

（４）状況から頚損が疑われる。

（５）挿管が安全に行える場所を確保できない。

（６）救命士が不適当と判断した。

3、手順

（１）気管チューブ（男性 7～8mm、女性 6.5～7.5mm を目安）のカフを点検し、潤滑ゼリーを塗布して形状を整えたスタイレットをチューブ内に挿入し、先端からカフあたりまで潤滑ゼリーを塗布する。

塗布後は、気管チューブを滅菌パックに再度入れ汚染を防止する。

（２）スニッフィングポジションをとり開口操作を行い、喉頭鏡ブレードを右口角から挿入し、舌を左に圧排しながらブレード先端を喉頭蓋谷に進める。

（３）声門が確認できれば気管チューブを右方向から挿入し、先端が声門部を通過したら介助者にスタイレットを抜去してもらう。介助者は片手で気管内チューブを保持し、反対の手でスタイレットを保持し抜去する。実施者は気管チューブが同時に引き抜かれないようにしっかりと保持する。

（４）カフ近位端が声門を１～２cm 越えるまで気管チューブを進め、リングマークの位置を確認する。

※胸骨圧迫再開後、陰圧式食道挿管判定器具（エアウェイチェッカー）で 4 秒以内に再膨張するのか確認してもよい。

（５）門歯位置を確認（男性 20～24cm、女性 19～22cm ）し、カフにエアを注入する（約 10ml）。

（６）$ETCO_2$モニターのアダプタを気管チューブと BVM の間に接続し、換気しながら胸部が左右均等に挙上しているか視診する。チューブ内の結露確認推奨。

（７）聴診器を用いて BVM 換気で 3 点聴診を行う。（心窩部→左右前胸部）

不確実な場合は更に 2 点聴診を行う。（左右側胸部）

（８）$ETCO_2$ モニターの波形が出ていることを確認し、チューブを固定（トーマスまたはテープ）する。実施者は固定中、気管チューブの深さが変わらないように気管チューブを保持する。専用固定器具で固定した場合は、固定器具の上端で、気管チューブの深さを確認する。

（９）枕を外し、スニッフィングポジションを解除する。解除後は再度固定位置を確認する。

4、留意点

（１）胸部の挙上、換気抵抗、$ETCO_2$モニター値、チューブの逸脱、資器材の不備など継続的に注意する。

（２）胸骨圧迫は可能な限り中断しない。やむを得ず中断する場合は短時間にとどめる。

(10 秒以内)

（3）$ETCO_2$モニター値が低値（10mmHg 以下）の場合、「有効な胸骨圧迫が実施できていない」または「気管チューブが気管内に位置していない」のどちらかである可能性が高いことを認識する。

（3）気管チューブの挿入に自信が持てない場合や、２回不成功の場合は断念し、他の気道確保を選択して CPR を継続し医療機関へ搬送する。

5、気管挿管後の気管内吸引

（1）気管内吸引の必要性

心肺停止傷病者では分泌物、誤嚥した血液や吐物などが気管や気管支内に存在すると、血液の酸素化や二酸化炭素の排泄に障害をきたすだけでなく、心拍再開後に誤嚥性肺炎の原因となるため、速やかに吸引除去する必要がある。

（2）気管内吸引の留意点

・吸引前に十分な酸素化を行う。
・清潔操作を心がける。
・吸引時間は１５秒以内にとどめる。
・吸引圧は－80～－120mmHg とする。
・吸引カテーテルの直径は気管チューブの 50%を超えないこと。
・心電図などモニターの変化に注意する。

（3）気管内吸引の手順

適切な吸引圧なのを確認し、吸引カテーテルに陰圧がかからないようにして気管内に挿入する。カテーテルを進めて軽い抵抗を感じたら、１ｃｍほど引き戻したところで十分に吸引し、吸引しながら引き戻す。吸引後は十分な換気を行い、胸部を聴診する。

6、気管挿管の合併症

（1）挿管時

食道挿管、片肺挿管、披裂軟骨の脱臼、声帯・気管・食道の損傷、吐物誤嚥、歯牙損傷、頚椎・頚髄損傷の悪化など。

（2）挿管後

声帯麻痺、気管狭窄、胸部外傷時の緊張性気胸、酸素中毒、無気肺、精神的ストレスなど。

7、挿管困難症への対応

適切な喉頭展開をしても声門部の視野がコーマックグレード１以外なら、BURP 法を試みる。開口困難な場合、BURP 法を併用しても声門部の視野が不良の場合、２回挿管を試みて不成功の場合は、速やかに他の気道確保へ切り換える。